Ejercicio 05 · Motor recomendador reproducible

INF-8239 · Unidad 03 · Edwin Ramón José Nolasco

Repositorio de entrega

github.com/Vic-developers/Ejercicio-05-Motor-recomendador-reproducible

Datos y protocolo

MovieLens Latest Small: 100,836 ratings, 9,742 películas y 610 usuarios; densidad 1.70%. SHA-256 del ZIP: 696d65a3dfceac7c45750ad32df2c259311949efec81f0f144fdfb91ebc9e436. Se retuvo una última valoración por usuario; se evaluaron 587 eventos cuyo usuario e ítem estaban representados en entrenamiento. Semillas 17, 42 y 73; 20 factores y 12 épocas.

Resultados principales

Método	RMSE	HitRate@10	Cobertura	Ajuste (s)
Colaborativo	1.027	0.031	7.4%	9.8
Contenido	—	0.000	14.9%	0.0
Híbrido alpha=.25	1.027	0.029	10.4%	9.8
Híbrido alpha=.75	1.027	0.031	7.6%	9.8
Popularidad	—	0.002	0.1%	0.0

Lectura y decisión

Contenido cubre más catálogo (14.9%) pero HitRate@10 es cero; popularidad alcanza 0.002 y 0.1%. Colaborativo obtiene 0.031 y 7.4%. alpha=.75 iguala su acierto con 7.6% de cobertura; alpha=.25 obtiene 0.029 y 10.4%. Ambos son Pareto eficientes: se elige .75 si priman aciertos o .25 si prima cobertura. Tres semillas no demuestran significancia.

Límites y cold start

RMSE no garantiza un ranking útil. Se excluyeron 23 eventos cuyo ítem no aparecía en entrenamiento; el fallback frío es popularidad global, no personalizado. Los ratings son autoseleccionados, no hay demografía, géneros amplios pueden repetir listas y la versión “latest” cambia.

Reproducibilidad, pruebas y uso de IA

Incluye notebook ejecutado, src, tests, reports, README y requirements.txt. OpenAI Codex (GPT-6) se usó como apoyo para detectar y corregir errores y revisar la ejecución. Consultas: desempate temporal, tipos para coseno, índices de popularidad y consistencia de métricas. Se verificaron hash, auditoría, LAB08 y siete pruebas. MovieLens se excluyó de Git; el estudiante responde por explicar y defender el trabajo.

Fuentes: GroupLens Research, MovieLens Latest Small README: files.grouplens.org/.../ml-latest-small-README.html Harper & Konstan (2015), The MovieLens Datasets: History and Context, DOI 10.1145/2827872.